

Evaluación económica de la congestión vehicular y de las intervenciones viales estratégicas en Costa Rica

Periodo 2019-2026 e integración metodológica de datos W

Propuesta metodológica, supuestos, estimaciones preliminares y hoja de ruta para la evaluación causal por corredor

Responsable	Agustín Gómez Meléndez
Fecha	Julio de 2026
Cobertura	Gran Área Metropolitana y corredores estratégicos
Estatus	Resultados preliminares sujetos a validación con series observadas

Nota de interpretación: Las cifras de Garantías Sociales y Taras-La Lima provienen de flujos económicos sociales proyectados en evaluaciones oficiales. Las estimaciones de Guadalupe, La Bandera, La Galera y Circunvalación Norte son ejercicios de tamizaje y no deben interpretarse como impactos causales observados. La estimación definitiva requiere datos históricos de tiempos de viaje, velocidades, aforos e incidentes.

Resumen ejecutivo

La congestión vial en Costa Rica constituye una externalidad sistémica que afecta la productividad, la competitividad logística, el bienestar de los hogares, la salud pública y la sostenibilidad ambiental. La respuesta institucional ha privilegiado históricamente la construcción de infraestructura física; sin embargo, la evidencia económica exige determinar si cada intervención reduce realmente los costos de congestión, si los desplaza hacia segmentos vecinos o si sus beneficios son absorbidos por la demanda inducida.

Este informe desarrolla un marco técnico para estimar el costo económico de la congestión y evaluar la incidencia de seis intervenciones estratégicas ejecutadas o desarrolladas entre 2019 y 2026: Garantías Sociales, Guadalupe, La Bandera, La Galera, Circunvalación Norte y Taras-La Lima. El enfoque combina valoración económica de costos sociales, análisis por corredor, estadística de tiempos de viaje y un diseño causal basado en diferencias en diferencias, estudios de eventos y controles sintéticos.

La contribución metodológica principal es la incorporación de datos de Waze for Cities para medir el retraso incremental y la confiabilidad de los recorridos. El indicador central no es la duración total del viaje, sino la diferencia entre el tiempo observado y una referencia de flujo libre o condición típica comparable. El feed de Waze se actualiza aproximadamente cada dos minutos y puede recolectarse para análisis; no obstante, la serie histórica debe ser almacenada por la institución socia o gestionada mediante los mecanismos habilitados por Waze y Google Cloud. Waze no sustituye los aforos vehiculares, por lo que debe integrarse con datos del MOPT o CONAVI.

Resultado	Magnitud	Interpretación
Garantías Sociales	₡5,53 mil millones/año	Flujo económico proyectado para 2020; VANE ₡19,96 mil millones, TIRE 15% y B/C 1,59.
Taras-La Lima	₡12,35 mil millones/año	Flujo económico social proyectado para 2026; pérdida por atrasos de US\$77,23 millones entre 2022 y 2025.
Costo marginal del retraso	₡137,50	Costo por vehículo-minuto afectado con los parámetros base.
Regla de escala	₡43,59 millones/año	Costo de un minuto diario adicional por cada 1.000 vehículos afectados.
Prioridad de datos	Series de 15 minutos	Segmento × sentido × intervalo, con periodos preobra, construcción y posapertura.

Fuente: elaboración propia con base en MIDEPLAN (2019), MOPT (2024) y el modelo económico desarrollado.

En el escenario base de tamizaje, los beneficios anuales se ubican entre ₡2,68 y ₡6,10 mil millones para las obras sin evaluación oficial comparable, con periodos simples de recuperación cortos para las intervenciones puntuales.

Estos resultados son, sin embargo, altamente sensibles a la proporción real de vehículos afectados y al ahorro efectivo de minutos (véase la Tabla 8.2). Circunvalación Norte presenta un

periodo simple mayor porque se utiliza un costo integral aproximado y un beneficio conservador; su evaluación correcta debe considerar impactos de red, rutas alternativas y redistribución de cuellos de botella.

Contenido

1. Introducción
 2. Problema de investigación, preguntas y objetivos
 3. Alcance, unidad de análisis y clasificación de la evidencia
 4. Fuentes de información y arquitectura de datos
 5. Metodología de medición y valoración económica
 6. Integración de Waze: indicadores, procesamiento y limitaciones
 7. Estrategia de identificación causal
 8. Supuestos del modelo preliminar
 9. Resultados económicos preliminares
 10. Interpretación por proyecto
 11. Análisis de sensibilidad, riesgos y limitaciones
 12. Plan de trabajo para la investigación definitiva
 13. Conclusiones y recomendaciones
- Referencias
- Anexos metodológicos

1. Introducción

La movilidad en la Gran Área Metropolitana y en los principales corredores logísticos costarricenses ha evolucionado desde un patrón de congestión concentrado en horas pico hacia una condición de saturación recurrente. Esta transformación se relaciona con el crecimiento del parque automotor, la dispersión residencial, la localización periférica de nuevos polos de empleo, las limitaciones del transporte público y la lenta ejecución de obras estratégicas. El resultado no es únicamente una pérdida de tiempo: representa consumo adicional de combustible, desgaste de vehículos, pérdida de confiabilidad logística, emisiones, ruido, estrés y un costo de oportunidad para las personas y empresas.

La propuesta de investigación que sirve de base a este informe identifica correctamente la necesidad de superar las estimaciones nacionales agregadas y construir una evaluación por corredor. Una cifra expresada como porcentaje del producto interno bruto es útil para dimensionar el problema, pero no permite determinar cuál obra produjo un ahorro, en qué horario se materializó, qué población se benefició, cuánto duró el efecto ni si el tránsito fue desplazado a otra intersección. Para responder estas preguntas se requiere una unidad espacial y temporal fina, un contrafactual explícito y una valoración monetaria consistente.

El periodo 2019-2026 es especialmente pertinente porque incluye la construcción y apertura de intervenciones relevantes, el choque de movilidad ocasionado por la pandemia de COVID-19, cambios en el teletrabajo, modificaciones en patrones de actividad y un incremento sostenido de la motorización. Estos factores obligan a utilizar métodos capaces de separar el efecto de la obra de tendencias nacionales, estacionales y extraordinarias.

Propósito del informe: Proporcionar una base técnica reproducible para estimar costos económicos de congestión y evaluar causalmente las obras viales, sin confundir flujos proyectados, escenarios de tamizaje e impactos observados.

2. Problema de investigación, preguntas y objetivos

2.1 Problema central

Costa Rica carece de un sistema público, continuo y estandarizado que vincule las condiciones de tránsito antes y después de una obra con los costos económicos sociales evitados. Las evaluaciones de factibilidad suelen proyectar beneficios, pero con frecuencia no se dispone de una evaluación ex post basada en datos horarios que permita verificar la magnitud y persistencia del efecto. Esta brecha limita la rendición de cuentas, la priorización presupuestaria y el aprendizaje institucional.

2.2 Preguntas de investigación

- ¿Cuánto disminuyó o aumentó el retraso promedio y la variabilidad del tiempo de viaje después de cada intervención?
- ¿El efecto se concentró en horas pico, horas valle, días laborales o fines de semana?
- ¿Las mejoras redujeron la congestión del corredor completo o desplazaron el problema hacia intersecciones adyacentes?
- ¿Cuánto ahorro anual generaron en tiempo, operación vehicular, logística y externalidades?
- ¿Cuánto tiempo tardó en erosionarse el beneficio inicial por crecimiento del tránsito o demanda inducida?
- ¿Los beneficios sociales observados superan la inversión y los costos de operación y mantenimiento?
- ¿Qué combinación de obra física, gestión de demanda y transporte público ofrece el mayor retorno social?

2.3 Objetivo general

Estimar la incidencia causal de las nuevas obras de infraestructura vial ejecutadas o desarrolladas entre 2019 y 2026 sobre los costos económicos de la congestión en corredores estratégicos de Costa Rica, integrando datos de tiempos de viaje, aforos, incidentes y variables de contexto con técnicas de evaluación económica y econometría aplicada.

2.4 Objetivos específicos

1. Construir una base de datos georreferenciada de movilidad con resolución mínima de 15 minutos.
2. Estimar retraso medio, mediana, percentiles de viaje y confiabilidad por corredor, sentido y franja horaria.
3. Monetizar los costos de tiempo, operación vehicular, logística y externalidades.
4. Identificar el efecto causal de las obras mediante diseños cuasiexperimentales.
5. Comparar beneficios observados, costos de inversión, mantenimiento y pérdidas durante la construcción.
6. Generar un índice comparable de costo económico de congestión por viaje, vehículo y corredor.
7. Formular recomendaciones de priorización, monitoreo y gobernanza de datos para el sector transporte.

3. Alcance, unidad de análisis y clasificación de la evidencia

3.1 Cobertura de proyectos

Proyecto	Familia de intervención	Periodo aproximado	Condición evaluativa
Garantías Sociales	Intersección a desnivel	2019-2020	Evaluación intermedia oficial disponible
Guadalupe	Intersección a desnivel	2020-2021	Requiere serie pre/post
La Bandera	Intersección a desnivel	2021-2022	Requiere serie pre/post
La Galera	Intersección a desnivel	2023-2024	Costo oficial; impacto por validar
Circunvalación Norte	Continuidad de red	Aperturas parciales 2023	Debe analizarse como red
Taras-La Lima	Ampliación e intercambios	2020-2026	Evaluación intermedia oficial y retrasos

Fuente: elaboración propia. Las fechas definitivas de tratamiento deben reconstruirse por componente y acta de apertura.

3.2 Unidad de análisis

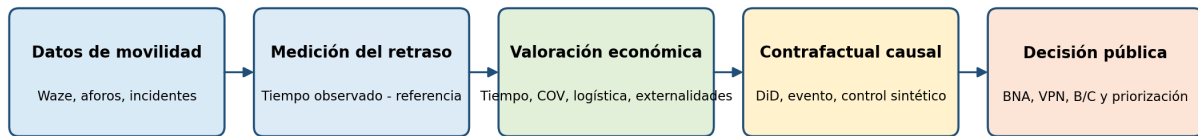
La unidad recomendada es el segmento vial por sentido y por intervalo de 15 minutos. Este nivel permite observar la heterogeneidad temporal, distinguir tránsito de entrada y salida, identificar colas aguas arriba y medir la transferencia de congestión entre nodos. Para reportes ejecutivos, los resultados pueden agregarse a corredor, franja horaria, día, mes y año.

$$\text{Unidad} = \text{segmento } i \times \text{sentido } s \times \text{intervalo } h \times \text{fecha } t$$

3.3 Tres niveles de evidencia

Nivel	Definición	Aplicación actual	Uso correcto
Nivel I. Oficial proyectado	Flujos económicos de factibilidad o evaluación intermedia.	Garantías Sociales y Taras-La Lima.	No equivale a impacto causal observado.
Nivel II. Tamizaje	Escenarios construidos con TPDA, minutos y valores monetarios.	Guadalupe, La Bandera, La Galera y Circunvalación Norte.	Útil para priorizar datos y pruebas de sensibilidad.

Nivel	Definición	Aplicación actual	Uso correcto
Nivel III. Causal observado	Estimación pre/post con control y datos de alta frecuencia.	Todos los proyectos cuando se obtengan las series.	Resultado definitivo para atribución y evaluación ex post.



Unidad analítica: segmento × sentido × intervalo de 15 minutos

Periodos: preobra | construcción | posapertura • Controles: clima, calendario, incidentes y shocks macro

Principio rector: separar el escenario económico de tamizaje del efecto causal observado

Figura 1. Flujo metodológico propuesto para la evaluación económica y causal.

4. Fuentes de información y arquitectura de datos

4.1 Fuentes prioritarias

Fuente	Variables	Frecuencia	Uso
Waze for Cities	Velocidad, regularSpeed, atascos, incidentes, tiempos de rutas.	Cada 2 minutos / ruta	Medición del retraso y confiabilidad.
MOPT-DGIT / SAIT	Aforos por clase, estación, sentido y hora.	15 minutos u hora	Volumen expuesto y composición vehicular.
CONAVI / unidades ejecutoras	Costos, fechas, alcance, mantenimiento y aperturas.	Proyecto / contrato	Definición del tratamiento y evaluación financiera.
COSEVI / Policía de Tránsito / 9-1-1	Choques, cierres, averías y severidad.	Evento georreferenciado	Controles y externalidades.
IMN	Precipitación y eventos meteorológicos.	Hora / día	Control de variación exógena.
INEC	Ingresos, salarios, ocupación e IPC.	Trimestre / año	Valor del tiempo y actualización monetaria.
ARESEP / RECOPE	Precios de combustibles.	Ajuste tarifario	Costo de operación vehicular.
Encuesta empresarial	Retrasos, inventario, penalidades y confiabilidad.	Viaje / empresa	Costo logístico no observado en fuentes administrativas.

4.2 Arquitectura de almacenamiento

El feed de Waze debe capturarse de forma continua. La documentación oficial indica que el servicio proporciona un feed GeoRSS localizado en XML o JSON actualizado aproximadamente cada dos minutos. La plataforma no debe asumirse como un archivo histórico retroactivo garantizado: la institución debe almacenar los registros desde el inicio del estudio o utilizar la integración habilitada para socios. Por ello, la investigación necesita una arquitectura de datos con tres capas: datos crudos inmutables, datos procesados georreferenciados y tablas analíticas.

Capa	Contenido	Finalidad
Capa 1. Raw	Respuesta original del feed, marca temporal, polígono y metadatos.	Auditoría y reproducibilidad.
Capa 2. Curada	Map matching, normalización de unidades, eliminación de duplicados y validación espacial.	Integración con red vial y aforos.
Capa 3. Analítica	Agregación a 15 minutos, percentiles, retraso, indicadores de incidentes y variables de control.	Econometría y valoración económica.

4.3 Gobernanza y calidad

- Definir un diccionario de datos y control de versiones de geometrías, rutas y segmentos.
- Mantener la trazabilidad entre dato crudo, transformación y resultado publicado.
- Registrar cambios de cobertura, algoritmos, estaciones de aforo y dispositivos.
- No almacenar identificadores personales; trabajar con información agregada de tránsito.
- Establecer acuerdos de acceso entre MOPT, CONAVI, universidades y Waze for Cities.
- Publicar metadatos y criterios de exclusión de observaciones, no necesariamente los feeds restringidos.

5. Metodología de medición y valoración económica

5.1 Medición del retraso

El costo de congestión debe estimarse sobre el tiempo adicional atribuible a condiciones de saturación. Utilizar la duración total del viaje sobreestimaría el costo porque incluiría el tiempo necesario para recorrer la distancia aun en condiciones normales. Para cada segmento, sentido, intervalo y fecha se calcula:

$$D_{isht} = \max(TT_{observado_isht} - TT_{referencia_ish}, 0)$$

La referencia puede construirse con el percentil bajo de tiempos en periodos sin congestión, con una velocidad de flujo libre validada por ingeniería de tránsito o con una línea base estable. El campo `historicTime` de Traffic View representa un tiempo típico para la ruta y es útil para detectar condiciones inusuales, pero no debe confundirse automáticamente con flujo libre.

5.2 Costo del tiempo

$$CT_{it} = \sum_h [D_{iht} \times P_{iht} \times VOT_t]$$

El valor del tiempo debe diferenciar, cuando los datos lo permitan, vehículos particulares, autobuses, carga liviana y camiones. La estimación preliminar utiliza un valor ponderado de \$6.600 por vehículo-hora; en la fase definitiva se recomienda actualizar los valores mediante ingresos laborales, ocupación, propósito del viaje y, preferiblemente, un estudio nacional de preferencias declaradas o reveladas.

5.3 Costo de operación vehicular

$$COV_{it} = \sum_k Q_{kit} \times [Comb_{kit} + Mant_{kit} + Dep_{kit}]$$

Este componente incorpora consumo adicional por circulación lenta o ralenti, mantenimiento y depreciación. Para una valoración detallada se requieren curvas de consumo por velocidad y tipo de vehículo. En el tamizaje se representa como una proporción del costo de tiempo, lo cual es transparente y útil para sensibilidad, pero debe reemplazarse por funciones técnicas en la evaluación final.

5.4 Costo logístico

$$CL_{it} = T_{carga_it} \times [VTC_t + CL_t + CP_t]$$

El costo logístico incluye el valor del vehículo y conductor inmovilizados, el costo financiero del inventario en tránsito y las penalidades por incumplimiento o pérdida de confiabilidad. El P95 y el índice de buffer son especialmente relevantes porque las empresas planifican sus operaciones en función del riesgo de llegar tarde, no únicamente del tiempo promedio.

5.5 Externalidades

$$CE_{it} = C_{emisiones_{it}} + C_{ruido_{it}} + C_{siniestralidad_{it}} + C_{salud_{it}}$$

Las externalidades deben estimarse con cautela para evitar doble conteo. Las emisiones pueden modelarse con factores por velocidad; la siniestralidad requiere identificar accidentes asociados con colas o frenado intermitente; el ruido y los efectos de salud pueden monetizarse mediante valores de referencia y análisis de exposición, siempre reportando la incertidumbre.

5.6 Costo total e índice comparable

$$CCT_{it} = CT_{it} + COV_{it} + CL_{it} + CE_{it}$$

$$ICEC_{it} = CCT_{it} / N_{viajes_{it}}$$

El ICEC permite comparar corredores de distinta magnitud y puede expresarse en colones por viaje, por vehículo-kilómetro, por tonelada o por persona. Para decisiones presupuestarias conviene reportar simultáneamente el costo total, el costo unitario y la distribución entre usuarios, empresas y sociedad.

6. Integración de Waze: indicadores, procesamiento y limitaciones

6.1 Indicadores descriptivos

Indicador	Cálculo	Interpretación
Media ponderada del tiempo	$\Sigma \text{ tiempo} \times \text{volumen} / \Sigma \text{ volumen}$	Costo social agregado.
Mediana o P50	Percentil 50	Experiencia típica del usuario.
P90 / P95	Percentiles superiores	Riesgo de viajes excepcionalmente lentos.
Índice de buffer	$(P95 - P50) / P50$	Margen adicional para llegar puntualmente.
Retraso medio	Tiempo observado - referencia	Variable central de valoración.
Velocidad relativa	$\text{speedKMH} / \text{regularSpeed}$	Intensidad de congestión.
Longitud y duración de jam	km y minutos	Extensión y persistencia territorial.
Incidentes	Tipo, severidad, hora y coordenada	Separar congestión recurrente y no recurrente.

6.2 Conversión inmediata de minutos a colones

Con los supuestos base, el costo monetario de un minuto adicional para un vehículo afectado se obtiene dividiendo el valor horario entre sesenta y aplicando el multiplicador social ampliado:

$$\text{Costo vehículo-minuto} = (\text{C}\$6.600 / 60) \times 1,25 = \text{C}\$137,50$$

Al multiplicar por 317 días equivalentes, un minuto diario adicional representa C\$43.587.500 por año para cada 1.000 vehículos afectados. Esta regla es útil para comunicar resultados, pero depende del valor del tiempo, la composición vehicular y el multiplicador seleccionado.

Corredor	TPDA	Vehículos afectados (35%)	Costo anual con 10 min (C\$ mil millones)
----------	------	---------------------------	---

Corredor	TPDA	Vehículos afectados (35%)	Costo anual con 10 min (C\$ mil millones)
Garantías Sociales	65.000	22.750	C\$9,92
Guadalupe	50.000	17.500	C\$7,63
La Bandera	70.000	24.500	C\$10,68
La Galera	44.000	15.400	C\$6,71
Circunvalación Norte	40.000	14.000	C\$6,10

Fuente: escenario, no observación de Waze. Elaboración propia con parámetros base.

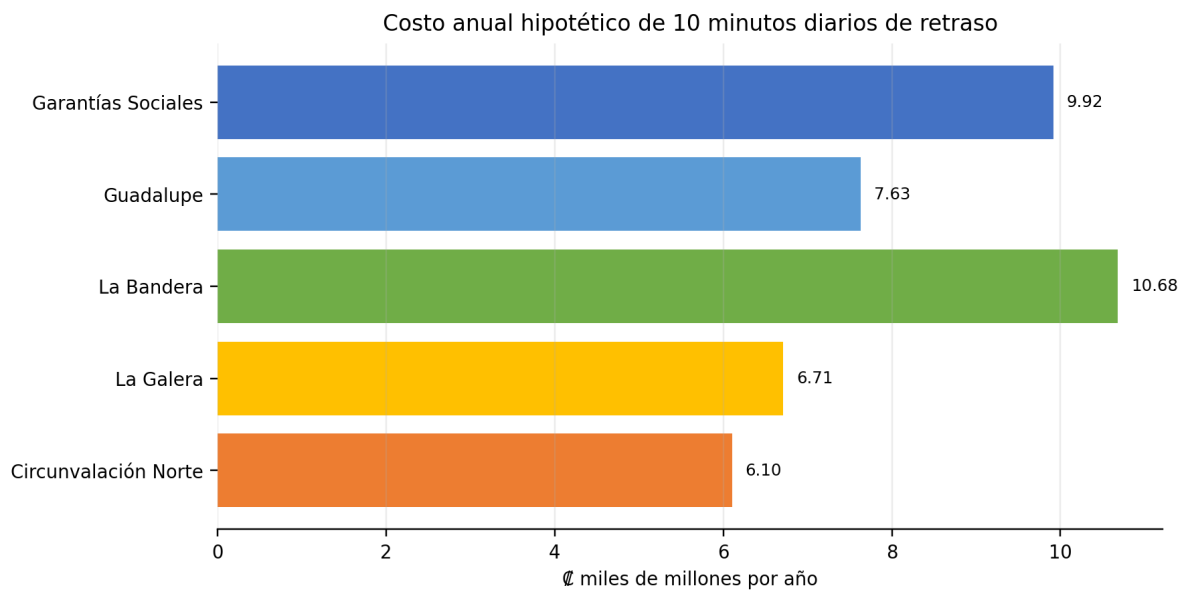


Figura 2. Costo anual hipotético asociado con diez minutos diarios de retraso.

6.3 Protocolo de procesamiento

1. Definir rutas y polígonos de estudio, incluyendo segmentos aguas arriba y aguas abajo.
2. Capturar el feed cada dos minutos y registrar hora UTC, hora local, geometría y estado de la fuente.
3. Realizar map matching sobre una versión controlada de la red vial.
4. Convertir velocidades y longitudes a tiempos de segmento y construir rutas consistentes.
5. Agregar los datos en intervalos de 15 minutos, preservando media, mediana, P90, P95 y conteo de observaciones.
6. Cruzar con aforos, incidentes, precipitación, feriados, calendario académico y fases de construcción.
7. Aplicar reglas de calidad: cobertura mínima, detección de valores imposibles y estabilidad de geometrías.
8. Calcular retraso, confiabilidad, costos y efectos causales con intervalos de confianza.

6.4 Limitaciones específicas de Waze

- La cobertura depende de la densidad de usuarios y puede variar por horario, zona y tipo de población.
- Waze no proporciona el volumen total de vehículos; los aforos oficiales siguen siendo indispensables.
- La referencia regularSpeed o historicTime refleja condiciones típicas del algoritmo, no necesariamente flujo libre físico.

- Los cambios en algoritmos, cobertura o participación de usuarios pueden introducir rupturas no relacionadas con una obra.
- El feed en tiempo real debe almacenarse; no debe asumirse que Waze entregará históricos completos de forma retroactiva.
- Los resultados deben validarse con estaciones de aforo, recorridos de prueba o fuentes GPS alternativas.

7. Estrategia de identificación causal

7.1 Diferencias en diferencias

El diseño básico compara el cambio en el corredor tratado con el cambio simultáneo en uno o varios corredores de control comparables. La variable resultado puede ser retraso, velocidad, P95, costo por viaje o volumen. El modelo incluye efectos fijos de segmento, fecha y franja horaria, además de controles por lluvia, incidentes, feriados y calendario.

$$Y_{isht} = \alpha_i + \gamma_t + \delta_h + \beta(\text{Tratado}_i \times \text{Post}_t) + X_{isht} \theta + \varepsilon_{isht}$$

El parámetro β representa el cambio atribuible a la intervención bajo el supuesto de tendencias paralelas. Este supuesto debe verificarse gráficamente y mediante coeficientes pretratamiento. Los errores estándar deben agruparse, como mínimo, por corredor o segmento y fecha.

7.2 Estudio de eventos

$$Y_{isht} = \alpha_i + \gamma_t + \delta_h + \sum_k \beta_k 1[t - T_i = k] + X_{isht} \theta + \varepsilon_{isht}$$

El estudio de eventos permite observar la trayectoria antes, durante y después de la apertura. Es indispensable para identificar beneficios iniciales, aprendizaje de los conductores, desplazamientos temporales y erosión por demanda inducida. Las aperturas parciales deben modelarse como tratamientos diferenciados.

7.3 Control sintético y efectos de red

Para Circunvalación Norte y Taras-La Lima, una sola intersección de control puede ser insuficiente. Se recomienda construir un control sintético a partir de corredores no tratados que reproduzcan la trayectoria preintervención. También debe medirse el efecto sobre rutas alternativas, accesos, intersecciones de alimentación y destinos que cambian de patrón.

7.4 Tratamiento del periodo de construcción y COVID-19

La construcción puede generar costos temporales mayores que los beneficios iniciales de la obra. Por ello se distinguen al menos tres estados: preobra, construcción y operación. El periodo 2020-2021 requiere controles específicos por restricciones sanitarias, teletrabajo y cambios de actividad; cuando no sea posible modelarlos adecuadamente, se deben ejecutar análisis que excluyan o segmenten ese intervalo.

8. Supuestos del modelo preliminar

Supuesto	Valor base	Justificación y cautela
Tipo de cambio de referencia	€452,43 por US\$1	Variable editable; debe actualizarse a la fecha de corte.
Días equivalentes de operación	317 días/año	Representa una combinación de días laborales y no laborales ponderados.
Participación de vehículos afectados	35% del TPDA	Supuesto base; escenarios: 25%, 35% y 45%.

Supuesto	Valor base	Justificación y cautela
Valor ponderado del tiempo	₡6.600 por vehículo-hora	Valor preliminar actualizado; no sustituye un nuevo estudio de preferencias.
Multiplicador social ampliado	1,25	Agrega de forma simplificada operación vehicular, logística y externalidades.
Tasa social de descuento	8%	Referencia para VPN; debe validarse con lineamientos nacionales vigentes.
Costo por vehículo-minuto afectado	₡137,50	$₡6.600/60 \times 1,25$.

Fuente: modelo preliminar desarrollado. Todos los parámetros son editables y deben actualizarse en la fecha de corte.

8.1 Escenarios de sensibilidad

Escenario	% afectado	Valor tiempo	Días	Multiplicador	Factor de beneficio
Bajo	25%	₡6.000	300	1,15	60% del ahorro base / 80% del flujo oficial
Base	35%	₡6.600	317	1,25	100%
Alto	45%	₡7.300	330	1,35	150% del ahorro base / 120% del flujo oficial

La sensibilidad no debe entenderse como un intervalo probabilístico. Es una envolvente de escenarios. En la evaluación definitiva se recomienda utilizar simulación Monte Carlo con distribuciones justificadas para el valor del tiempo, ahorro de minutos, aforo, costos de operación y tasa de descuento.

8.2 Supuestos de ahorro de minutos por proyecto

El parámetro con mayor incidencia sobre los resultados de tamizaje no es monetario, sino temporal: los minutos de ahorro asumidos por proyecto. La Tabla siguiente hace explícito ese supuesto, que hasta ahora residía únicamente en el modelo de cálculo, para que sea auditable y sustituible por evidencia observada.

Proyecto	Ahorro asumido (min/veh)	Estatus	Justificación / advertencia
Garantías Sociales	5,58 (implícito)	No se usa en el cálculo	El modelo utiliza directamente el flujo oficial de MIDEPLAN (₡5.529,66 M/año); el valor de minutos es solo el equivalente que reproduciría esa cifra bajo los parámetros base, no una medición de campo.
Guadalupe	5 min	Supuesto de tamizaje (no observado)	Sin fuente empírica; valor de trabajo del equipo para priorizar. Debe sustituirse por diferencias en diferencias con series Waze/MOPT.
La Bandera	5 min	Supuesto de tamizaje (no observado)	El TPDA usado (70.000 veh/día) es deliberadamente conservador: la Ruta 39 completa reporta aproximadamente 120.000 veh/día. Usar el TPDA total sobreestimaría el beneficio atribuible a esta obra puntual.
La Galera	4 min	Supuesto de tamizaje (no observado)	La inversión oficial es relativamente baja (₡3.000 M), lo que hace el retorno estimado muy sensible a este supuesto de minutos.

Proyecto	Ahorro asumido (min/veh)	Estatus	Justificación / advertencia
Circunvalación Norte	10 min	Supuesto de tamizaje (no observado)	Corresponde al mismo escenario ilustrativo de la Tabla 6.2. No refleja necesariamente el ahorro real observado en el viaducto ni los efectos de red y redistribución mencionados en la sección 10.5.
Taras-La Lima	No aplica	No se usa en el cálculo	El beneficio usado proviene íntegramente del flujo oficial 2026 del MOPT (US\$27,29 millones), no de un supuesto de minutos.

Fuente: elaboración propia a partir de la columna 'Ahorro efectivo base' de la hoja Estimación del modelo de cálculo. Estos supuestos, no los parámetros monetarios de la sección 8, son la principal fuente de incertidumbre de los resultados de tamizaje (ver sección 11.1).

9. Resultados económicos preliminares

9.1 Resultados comparativos

Proyecto	Tipo de evidencia	TPDA	Inversión ₡ mil mill.	Bajo ₡ mil mill./año	Base ₡ mil mill./año	Alto ₡ mil mill./año	Repago años
Garantías Sociales	Evaluación intermedia oficial + calibración	65.000	₡10.12	₡4.42	₡5.53	₡6.64	1.83
Guadalupe	Tamizaje con parámetros calibrados	50.000	₡8.82	₡1.29	₡3.81	₡9.15	2.31
La Bandera	Tamizaje con parámetros calibrados	70.000	₡9.56	₡1.81	₡5.34	₡12.81	1.79
La Galera	Tamizaje con parámetros calibrados	44.000	₡3.00	₡0.91	₡2.68	₡6.44	1.12
Circunvalación Norte	Tamizaje de red	40.000	₡104.06	₡2.07	₡6.10	₡14.63	17.05
Taras-La Lima	Evaluación intermedia oficial	N/D	₡28.50	₡9.88	₡12.35	₡14.82	2.31

Fuente: elaboración propia. Las cifras de tamizaje no constituyen efectos causales observados.

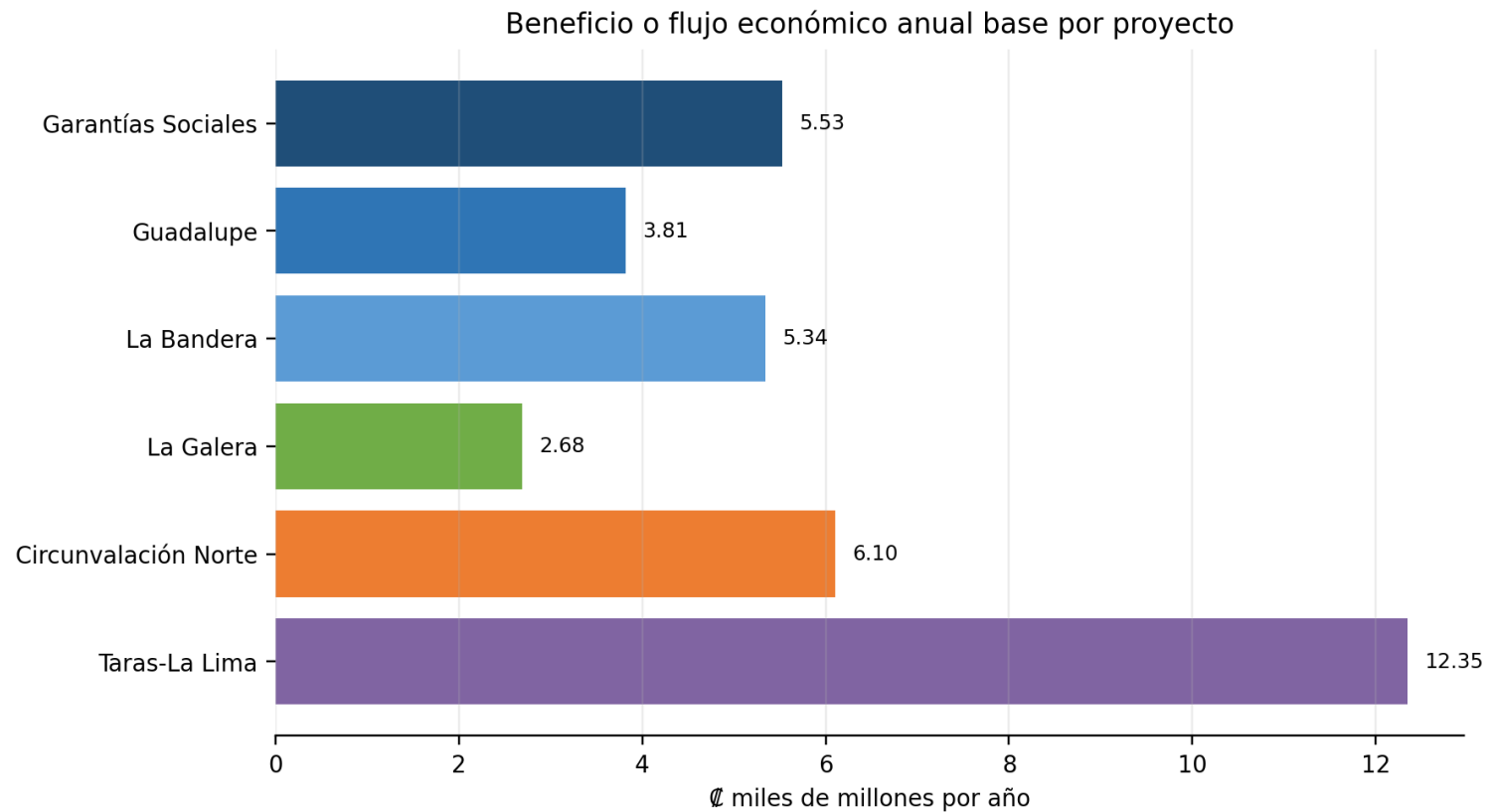


Figura 3. Beneficio o flujo económico anual base por proyecto.

9.2 Garantías Sociales: ancla oficial

La evaluación intermedia de noviembre de 2019 recalculó los indicadores económicos del proyecto y obtuvo un VANE de ¢19.958,24 millones, una TIRE de 15% y una relación beneficio/costo de 1,59. El flujo económico proyectado para 2020 asciende a ¢5.529,66 millones. Los beneficios incluyen reducción de tiempos de viaje, costos de operación, accidentes y emisiones. En el modelo, este flujo se utiliza como ancla para validar el orden de magnitud de los parámetros; no se presenta como una medición ex post del cambio observado.

Lectura correcta: Un flujo proyectado puede justificar económicamente una obra, pero no demuestra por sí solo que el ahorro se materializó ni que persistió. La investigación debe reconstruir la serie pre y posapertura.

9.3 Taras-La Lima: costo económico del atraso

La evaluación intermedia del MOPT, fechada en octubre de 2024, reporta que los beneficios estimados en factibilidad disminuyeron de US\$625,69 millones a US\$548,45 millones, una reducción de 12,34%. La pérdida acumulada atribuida a atrasos fue estimada en US\$77,23 millones para 2022-2025. El informe enfatiza que esta cifra representa beneficios económicos sociales dejados de percibir —tiempo, operación, accidentes y otros componentes— y no recursos financieros disponibles para reasignación.

Año	Pérdida oficial	Equivalente con TC de referencia
2022	US\$20.10 millones	¢9.10 mil millones
2023	US\$26.16 millones	¢11.84 mil millones
2024	US\$26.55 millones	¢12.01 mil millones
2025	US\$4.41 millones	¢2.00 mil millones
Total	US\$77,23 millones	¢34.94 mil millones

Fuente: MOPT (2024). La conversión a colones es ilustrativa y depende del tipo de cambio.

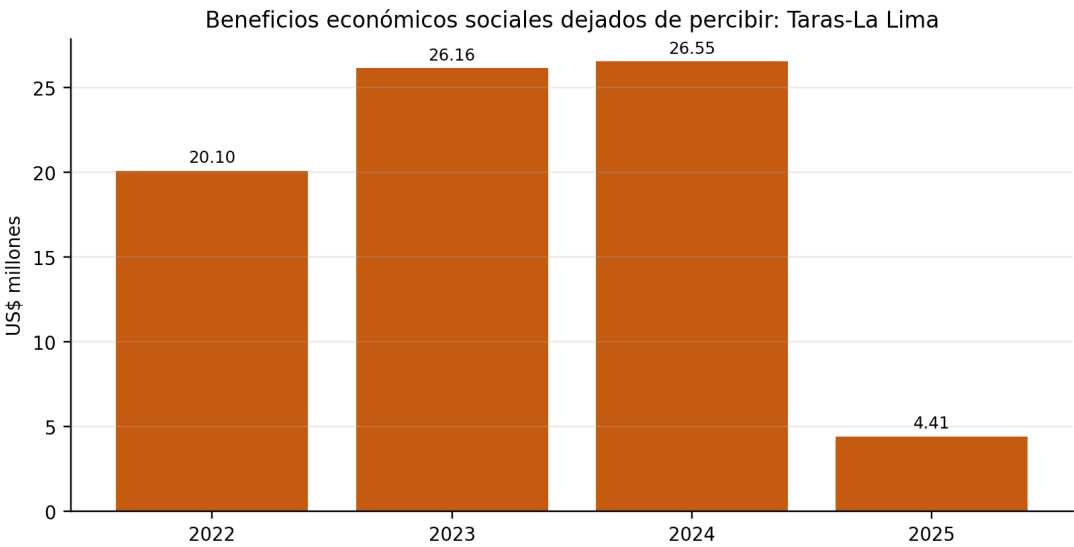


Figura 4. Distribución anual de los beneficios sociales dejados de percibir en Taras-La Lima.

9.4 Resultados de tamizaje

Las estimaciones de tamizaje sugieren que las intervenciones puntuales podrían generar beneficios anuales significativos si reducen entre cuatro y cinco minutos para una fracción relevante del tránsito. La amplitud entre los escenarios bajo y alto revela que la variable más determinante es el ahorro efectivo de tiempo, seguida por el volumen afectado. Por esta razón, obtener la serie Waze y los aforos tiene mayor prioridad que refinar anticipadamente componentes monetarios secundarios.

Circunvalación Norte requiere una lectura distinta: utilizar un costo integral elevado y un volumen de referencia conservador produce un repago simple mayor. Sin embargo, la obra puede generar beneficios distribuidos en múltiples rutas y destinos. Un cálculo centrado en un único segmento podría subestimar el beneficio; al mismo tiempo, omitir nuevos cuellos de botella podría sobreestimarlos.

10. Interpretación por proyecto

10.1 Garantías Sociales

Debe utilizarse como caso de calibración y como oportunidad para realizar una evaluación ex post completa. La existencia de una evaluación intermedia con valores del tiempo, flujo económico y costos facilita comparar proyección y resultado. El control debe incluir intersecciones similares de Circunvalación que no fueran intervenidas en el mismo periodo.

10.2 Guadalupe

Es una intervención puntual apropiada para diferencias en diferencias. Se deben definir ventanas de aproximación en ambos sentidos y medir si el ahorro en la rotonda fue sustituido por colas en accesos posteriores. La apertura durante un periodo próximo a la pandemia obliga a segmentar la muestra y controlar teletrabajo y actividad.

10.3 La Bandera

La evaluación debe separar el efecto local del funcionamiento general de la Ruta 39. Es prioritario medir colas en las aproximaciones, movimientos de giro y tiempo de cruce peatonal. El volumen conservador usado en el tamizaje evita atribuir a una sola obra todo el tránsito de Circunvalación.

10.4 La Galera

Su costo final oficial relativamente bajo hace que pequeños ahorros produzcan un retorno social elevado. Precisamente por ello, el resultado es sensible a errores de medición. Se recomienda utilizar segmentos cortos y comparar por sentido, dada la asimetría de los flujos entre Cartago, Curridabat y San José.

10.5 Circunvalación Norte

Debe analizarse como una intervención de continuidad de red. Los resultados principales son cambio en tiempos origen-destino, redistribución de tránsito, confiabilidad y accesibilidad, no solamente velocidad en el viaducto. El control sintético y las matrices origen-destino son preferibles a una comparación simple de intersecciones.

10.6 Taras-La Lima

El caso permite cuantificar tanto el costo del atraso como los beneficios posteriores. La fase constructiva debe modelarse explícitamente y distinguir aperturas parciales. La evaluación oficial proporciona un contrafactual económico, mientras que Waze permitiría verificar cuándo y cuánto de ese beneficio comenzó a materializarse.

11. Análisis de sensibilidad, riesgos y limitaciones

11.1 Fuentes de incertidumbre

Fuente de incertidumbre	Nivel	Tratamiento recomendado
Ahorro de minutos	Muy alta	Es la variable de mayor incidencia en el costo; debe observarse, no asumirse.
Volumen afectado	Muy alta	Waze no sustituye aforos; requiere medición por clase y sentido.
Valor del tiempo	Alta	Difiere por ocupación, ingreso, propósito y tipo de vehículo.
Costo de inversión	Alta	Los alcances contractuales y precios base no son homogéneos.
Cambios de demanda	Alta	Crecimiento, teletrabajo y demanda inducida alteran el efecto.
Cobertura Waze	Media-alta	Puede cambiar por densidad de usuarios o ajustes del sistema.
Externalidades	Media-alta	Riesgo de doble conteo y parámetros transferidos.
Selección del control	Muy alta	Un control inadecuado sesga la atribución causal.

11.2 Pruebas de robustez

- Cambiar la definición de flujo libre: madrugada, percentil 10 y velocidad técnica.
- Variar ventanas espaciales y excluir segmentos inmediatamente afectados por obras secundarias.
- Ejecutar modelos por sentido, hora pico, hora valle, días laborales y fines de semana.
- Aplicar pruebas placebo con fechas y corredores no tratados.
- Estimar resultados con media, mediana y percentiles para comprobar sensibilidad a valores extremos.
- Comparar Waze con recorridos GPS, sensores y estaciones de aforo.
- Reportar efectos absolutos, porcentuales y monetarios con intervalos de confianza.
- Realizar Monte Carlo para VPN, B/C y periodo de recuperación.

11.3 Limitaciones del informe preliminar

Las cifras presentadas no constituyen una evaluación ex post terminada. No se dispone todavía de series Waze históricas verificadas, aforos completos por corredor, composición vehicular horaria, costos de mantenimiento homologados ni una encuesta logística. Los resultados de tamizaje dependen de supuestos y su función es orientar el diseño del estudio y priorizar la adquisición de datos. Además, los costos de inversión se expresan con alcances y monedas diferentes; deben convertirse a precios constantes y delimitarse por componente antes de calcular el VPN definitivo.

12. Plan de trabajo para la investigación definitiva

Fase	Periodo	Actividades	Producto
1. Diseño y gobernanza	Semanas 1-4	Protocolos, corredores, controles, acuerdos y diccionario de datos.	Diseño aprobado.
2. Acceso y captura	Semanas 3-10	Waze for Cities, aforos, incidentes, clima y expedientes.	Base raw operativa.
3. Ingeniería de datos	Semanas 6-14	Map matching, integración, validación y agregación a 15 minutos.	Panel analítico.

Fase	Periodo	Actividades	Producto
4. Línea base descriptiva	Semanas 12-18	Mapas, distribuciones, confiabilidad y perfiles horarios.	Diagnóstico por corredor.
5. Evaluación causal	Semanas 17-26	DiD, eventos, controles sintéticos y pruebas placebo.	Efectos con intervalos.
6. Valoración económica	Semanas 22-30	CT, COV, logística, externalidades, BNA, VPN y B/C.	Resultados monetarios.
7. Validación y difusión	Semanas 29-36	Taller técnico, revisión institucional y publicación.	Informe final y tablero.

12.1 Equipo mínimo

Perfil	Responsabilidad
Coordinación científica / economía del transporte	Diseño, evaluación económica, integración y decisión pública.
Estadística y econometría	Diseño causal, inferencia, sensibilidad y reproducibilidad.
Ingeniería de tránsito	Segmentación, flujo libre, capacidad, aforos y validación técnica.
Ingeniería de datos y GIS	Captura, almacenamiento, map matching y procesamiento geoespacial.
Economía ambiental y salud	Emisiones, ruido, siniestralidad y otros costos externos.
Enlace institucional	Acceso a datos, expedientes, permisos y validación con MOPT/CONAVI.

12.2 Productos recomendados

- Base de datos documentada a nivel de segmento × sentido × 15 minutos.
- Repositorio reproducible de scripts y bitácora de transformaciones.
- Informe técnico por proyecto y síntesis comparativa nacional.
- Tablero de monitoreo de retraso, confiabilidad y costo económico.
- Protocolo permanente de evaluación ex post de infraestructura vial.
- Nota de política para priorización de inversiones y gestión de demanda.

13. Conclusiones y recomendaciones

1. La propuesta de investigación es técnicamente viable y responde a una brecha institucional relevante: Costa Rica necesita pasar de estimaciones agregadas o de factibilidad a evaluaciones ex post por corredor.
2. La integración de Waze es pertinente para medir velocidad, retraso, confiabilidad e incidentes; sin embargo, debe complementarse con aforos oficiales y un sistema propio de almacenamiento histórico.
3. El indicador económico principal debe calcularse sobre retraso incremental, no sobre tiempo total de viaje. Con los supuestos base, un minuto diario adicional equivale a ₡43,59 millones anuales por cada 1.000 vehículos afectados.
4. Garantías Sociales y Taras-La Lima aportan anclas oficiales útiles, pero sus flujos proyectados no deben presentarse como impactos observados. La evaluación causal debe verificar materialización, distribución y persistencia.
5. Las obras puntuales pueden presentar retornos sociales elevados con ahorros modestos de tiempo, pero la incertidumbre es amplia. Circunvalación Norte y Taras-La Lima requieren análisis de red y aperturas parciales.
6. El periodo de construcción debe valorarse económicamente. El caso Taras-La Lima demuestra que los atrasos pueden erosionar una fracción sustantiva de los beneficios sociales previstos.

7. La prioridad inmediata es establecer un convenio de datos, comenzar la captura continua del feed Waze y reconstruir fechas exactas de tratamiento, antes de ampliar el modelo monetario con mayor detalle.

13.1 Recomendaciones operativas inmediatas

- Solicitar formalmente acceso institucional a Waze for Cities y confirmar qué datos históricos están disponibles para Costa Rica.
- Instalar una captura automatizada del feed con almacenamiento inmutable y monitoreo de fallos.
- Obtener del MOPT los aforos horarios, geometrías de estaciones y metadatos de cambios de equipo.
- Construir expedientes de tratamiento por obra: orden de inicio, cierres, aperturas parciales y entrada plena en operación.
- Seleccionar controles antes de observar los resultados posapertura para reducir discrecionalidad.
- Ejecutar un piloto con La Galera y Garantías Sociales: una intervención reciente y una obra con evaluación oficial previa.
- Actualizar el valor social del tiempo y desarrollar una encuesta breve para transporte de carga y confiabilidad logística.
- Incorporar la evaluación ex post como requisito ordinario en la cartera de inversión vial.

Decisión recomendada: Avanzar con la investigación, iniciando por la gobernanza y captura de datos. El modelo económico existente es suficiente para el piloto; la restricción crítica es la construcción de una línea base observada y comparable.

Glosario de siglas y términos

Los siguientes términos y siglas se utilizan a lo largo del informe. Cada uno se define también la primera vez que aparece en el texto; este glosario los reúne para consulta rápida.

Sigla / término	Significado
TPDA	Tránsito Promedio Diario Anual (vehículos/día).
VOT	Valor del tiempo (Value of Time); costo social del tiempo de viaje, en CRC por vehículo-hora.
COV	Costo de operación vehicular (combustible, mantenimiento, depreciación).
CL	Costo logístico (vehículo y conductor inmovilizados, inventario en tránsito, penalidades).
CE	Costo de externalidades: emisiones, ruido, siniestralidad y salud.
CCT	Costo económico total de la congestión (CT + COV + CL + CE).
ICEC	Índice comparable de costo económico de congestión (CCT por viaje, vehículo-kilómetro, tonelada o persona).
VANE	Valor Actual Neto Económico.
TIRE	Tasa Interna de Retorno Económica.
B/C	Relación beneficio/costo.
VPN	Valor Presente Neto.
DiD	Diferencias en diferencias; diseño cuasiexperimental que compara un corredor tratado con uno de control.
P50 / P90 / P95	Percentiles del tiempo de viaje: mediana, percentil 90 y percentil 95.

Sigla / término	Significado
Índice de buffer	$(P95 - P50) / P50$; margen de tiempo adicional que un usuario reserva para llegar puntualmente.
GAM	Gran Área Metropolitana.
MOPT	Ministerio de Obras Públicas y Transportes.
CONAVI	Consejo Nacional de Vialidad.
MIDEPLAN	Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica.
COSEVI	Consejo de Seguridad Vial.
INEC	Instituto Nacional de Estadística y Censos.
IMN	Instituto Meteorológico Nacional.
ARESEP	Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos.
BCCR	Banco Central de Costa Rica.

Referencias

- Consejo Nacional de Vialidad. (2024). La Galera: información oficial del proyecto. <https://conavi.go.cr/la-galera>
- Google/Waze. (s. f.). Acerca de las herramientas de intercambio de datos de Waze for Cities. <https://support.google.com/waze/partners/answer/10618047?hl=es-419>
- Google/Waze. (s. f.). Cómo obtener datos del tráfico con el feed de datos de Waze. <https://support.google.com/waze/partners/answer/10618035?hl=es-419>
- Google/Waze. (s. f.). Especificaciones del feed de datos de Waze. <https://support.google.com/waze/partners/answer/13458165?hl=es-419>
- Google/Waze. (s. f.). Traffic View feed specifications. <https://support.google.com/waze/partners/answer/13658466?hl=en>
- Ministerio de Obras Públicas y Transportes. (2019). Evaluación intermedia: Construcción de un paso deprimido en la Rotonda de las Garantías Sociales en Zapote. <https://repositorio-snp.mideplan.go.cr/bitstream/handle/123456789/173/EE.23-IF.pdf?isAllowed=y&sequence=1>
- Ministerio de Obras Públicas y Transportes. (2024). Evaluación intermedia Taras-La Lima: informe final. <https://repositorio.mopt.go.cr/bitstreams/82cde66b-85f7-43fa-a9df-9aeeb0f0b981/download>
- Ministerio de Obras Públicas y Transportes. (2026, 21 de enero). Semáforos dañados pueden reportarse mediante la aplicación Waze. <https://www.mopt.go.cr/noticias/2026/semaforos-danados-pueden-reportarse-mediante-la-aplicacion-waze>
- Gómez Meléndez, A. (2026). Dinámica integral de la congestión vehicular en Costa Rica (2015-2026): demografía, motorización, infraestructura y políticas fiscales. Documento de trabajo no publicado.

Anexo 1. Matriz mínima de variables

Dimensión	Variable	Unidad	Frecuencia	Fuente	Uso
Movilidad	Tiempo de viaje	minutos	15 min	Waze / GPS	Resultado principal
Movilidad	Velocidad	km/h	2-15 min	Waze	Resultado y diagnóstico
Movilidad	TPDA y aforo	vehículos	15 min-hora	MOPT	Ponderación y exposición
Confiabilidad	P50, P90, P95	minutos	día/franja	Waze	Variabilidad logística
Incidentes	Choques/cierres	evento	tiempo real	Waze/COSEVI	Control no recurrente
Clima	Precipitación	mm	hora/día	IMN	Control exógeno
Calendario	Feriado/clases	indicador	día	MTSS/MEP	Estacionalidad
Economía	Valor del tiempo	CRC/hora	año	INEC/estudio	Monetización
Operación	Combustible	CRC/litro	ajuste	ARESEP	COV
Carga	Valor y penalidad	CRC/viaje	encuesta	Empresas	Costo logístico
Proyecto	Fecha de apertura	fecha/hora	evento	MOPT/CONAVI	Tratamiento
Proyecto	Inversión y mantenimiento	CRC constantes	año	Expedientes	VPN y B/C

Anexo 2. Especificación de la tabla analítica

Campo	Definición
segment_id	Identificador estable del segmento.
direction	Sentido de circulación.
timestamp_local	Inicio del intervalo de 15 minutos.
project_id	Proyecto asociado o área de influencia.
treatment_state	Preobra, construcción, apertura parcial u operación.
travel_time_mean	Tiempo promedio ponderado.

Campo	Definición
travel_time_p50/p95	Percentiles de tiempo.
free_flow_time	Tiempo de referencia validado.
delay_minutes	Diferencia no negativa respecto a referencia.
speed_kmh/regular_speed	Velocidad observada y típica.
traffic_volume	Aforo estimado por intervalo y clase.
incident_count/severity	Incidentes y severidad.
rainfall, holiday, school	Variables de control.
cost_time, cost_cov, cost_log, cost_ext	Componentes monetarios.

Anexo 3. Fórmulas operativas del módulo Waze

Indicador	Expresión
Retraso	$\max(\text{tiempo observado} - \text{tiempo de referencia}, 0)$
Índice de buffer	$(P95 - P50) / P50$
Vehículos afectados	TPDA × participación afectada
Costo diario	vehículos afectados × retraso medio × costo vehículo-minuto
Costo anual	costo diario × días equivalentes
Beneficio de la obra	costo contrafactual - costo observado - mantenimiento
VPN	-inversión inicial + suma de beneficios netos descontados

Fin del informe técnico preliminar